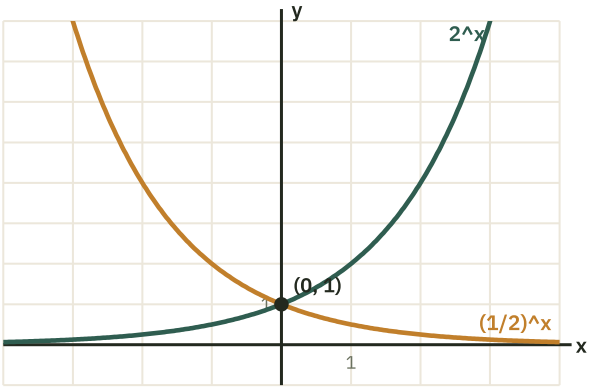
Exponentiële functies en groeimodellen

De grafiek van a tot de x, groeifactoren, en rekenen met groei en verval.

1 De functie a tot de x



2^x stijgt, $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ daalt. Ze snijden elkaar in $(0, 1)$.

kenmerk	$f(x) = a^x$ met $a > 0, a \neq 1$
vast punt	$(0, 1)$, want $a^0 = 1$
domein	$\mathbb{R}$
bereik	$]0, +\infty[$: de grafiek snijdt de x-as nooit
asymptoot	horizontaal: $y = 0$
stijgend	als $a > 1$: toenemende stijging
dalend	als $0 < a < 1$: afnemende daling

Bij $3 \cdot 2^x$ gaat $f(x) \to 0$ als $x \to -\infty$. Gaat de grafiek van a^x door $(1, 6)$, dan is $a^1 = 6$, dus $a = 6$.

2 Transformaties

voorschrift	wat gebeurt er	asymptoot en bereik
$2^x + 4$	4 naar boven	$y = 4$; bereik $]4, +\infty[$
$5 \cdot 2^x - 3$	uitrekking met factor 5, 3 naar beneden	$y = -3$
-3^x	spiegeling rond de x-as	$y = 0$; bereik $]-\infty, 0[$
$3 \cdot 2^x - 1$	verticale uitrekking met factor 3, 1 naar beneden	$y = -1$

$-2 \cdot 3^x$ is **dalend**: de spiegeling draait het stijgen om. $4 \cdot 3^x + 2$ snijdt de y-as in $4 \cdot 1 + 2 = 6$.

$2^x + c$ heeft enkel een nulwaarde als c negatief is: $2^x + (-8) = 0$ geeft $2^x = 8$, $x = 3$.

> 💡 **Weetje.** $2 \cdot 5^x$ is niet hetzelfde als 10^x: bij $x = 2$ is het eerste 50, het tweede 100.

3 Groeifactor

procent per periode	groeifactor
$+4\%$	$1{,}04$
$+7\%$	$1{,}07$
-15%	$0{,}85$
-10%	$0{,}9$

Een exponentieel groeimodel heeft de vorm $N(t) = b \cdot g^t$: b is de **beginwaarde**, g de groeifactor. $K(t) = 1500 \cdot 1{,}02^t$ start bij 1500 euro. In $N(t) = 300 \cdot 0{,}9^t$ neemt N elke tijdseenheid met 10% af.

Samengestelde intrest: 2000 euro aan 3% geeft $B(t) = 2000 \cdot 1{,}03^t$. Bij **enkelvoudige intrest** komt er elk jaar hetzelfde bedrag bij: dat is **lineaire** groei.

4 Welke groei?

tabel	kijk naar	groei
$3, 7, 11, 15$	de **verschillen** zijn gelijk ($+4$)	lineair
$500, 550, 605, 665{,}5$	de **quotiënten** zijn gelijk ($\times 1{,}1$)	exponentieel met $g = 1{,}1$
$5, 15, 45, 135$	$\times 3$, start 5	$f(x) = 5 \cdot 3^x$
$1, 2, 5, 10$	verschillen en quotiënten wisselen	niet lineair en niet exponentieel

Een lineair model $ax + b$ heeft een gelijk **verschil** per tijdseenheid, geen gelijke groeifactor.

5 Groeifactor over een andere periode

- 21% per twee jaar: $g^2 = 1{,}21$, dus per jaar $g = \sqrt{1{,}21} = 1{,}1$.
- $1{,}02$ per maand: per jaar $1{,}02^{12} \approx 1{,}268$.
- 10% per jaar is na twee jaar $1{,}1^2 = 1{,}21$: 21%, dus **niet** 20%.

6 Halveringstijd en verdubbelingstijd

De **halveringstijd** is de tijd waarna nog de helft over is. 80 mg met een halveringstijd van 8 dagen: na 24 dagen (drie keer halveren) blijft $80 \to 40 \to 20 \to 10$ mg over.

De **verdubbelingstijd** bij 5% per jaar: $1{,}05^t = 2$, dus $t = \log_{1{,}05} 2 = \dfrac{\log 2}{\log 1{,}05} \approx 14{,}2$ jaar. Die tijd hangt **niet** af van de beginwaarde.

Een stad van $80\,000$ inwoners krimpt 2% per jaar: na 5 jaar $80\,000 \cdot 0{,}98^5 \approx 72\,314$.

Onthoud dit

- a^x gaat door $(0, 1)$, bereik $]0, +\infty[$, asymptoot $y = 0$.
- $a > 1$: stijgend; $0 < a < 1$: dalend.
- $+p\%$ geeft groeifactor $1 + \frac{p}{100}$; $-p\%$ geeft $1 - \frac{p}{100}$.
- $N(t) = b \cdot g^t$: b is de beginwaarde.
- Gelijke verschillen: lineair. Gelijke quotiënten: exponentieel.
- Verdubbelingstijd: $g^t = 2$, dus $t = \log_g 2$.